

생성형 AI API 연동명세서 v1.3

1. 문서 개요

항목	내용
문서명	생성형 AI API 연동명세서
버전	v1.3
갱신일	2026-08-12
공통 경로	/api/genai
호출 방식	REST/JSON, Webhook/Callback
v1.2 대비 변경	Request Body를 최상위 mtdt 객체와 선택 문자열 prompt 구조로 현행화하고, 기존 prompt.condition/prompt.text 객체 구조와 최상위 condition을 v1.3 표준에서 제외

2. API 리스트

No.	API 설명	송신 → 수신	Method	Path	V0 상태 및 근거
1	생성·증강 작업 요청	관제/포털/저작도구 → 생성형 AI	POST	/api/genai/jobs	개발자 호출 검증
2	최종 상태 Webhook 전송	생성형 AI → 관제/포털/저작도구	POST	{callback_url}	개발자 v1.2 기준 완료 시 1회, 재시도 없음
3	작업 상태 동기화	생성형 AI → 관제/포털/저작도구	POST	{수신 시스템의 status-sync URL}	미구현, V0 범위 밖
4	작업 상태 조회	관제/포털/저작도구 → 생성형 AI	GET	/api/genai/jobs/{job_id}	개발자 호출 검증
5	작업 결과 조회	관제/포털/저작도구 → 생성형 AI	GET	/api/genai/jobs/{job_id}/results	개발자 호출 검증
6	작업 취소	관제/포털/저작도구 → 생성형 AI	POST	/api/genai/jobs/{job_id}/cancel	개발자 호출 검증, 백엔드별 제약 있음

3. 공통 규칙

3.1 Header

Header	필수	적용 범위 및 설명
Content-Type: application/json	Y	JSON Request Body가 있는 요청에 적용. Body가 없는 GET에는 불필요
Idempotency-Key (string, 최대 64자)	조건부	POST /api/genai/jobs에서만 Y. 나머지 API에는 불필요

Idempotency-Key는 호출 측이 요청 단위로 유일성을 보장합니다. 특정 생성 알고리즘은 강제하지 않으며 UUID v4를 권장합니다. 동일 키 재사용 시 중복 실행을 방지하지만, 기존 job_id 재반환과 오류 응답 중 어떤 방식으로 처리할지는 현재 계약이 확정되지 않았으므로 서로 다른 Payload에 같은 키를 사용하지 않습니다.

3.2 작업 상태

상태	설명
RECEIVED	작업 접수, 워커 처리 전
RUNNING	워커 처리 중
SUCCEEDED	생성 완료
FAILED	모델 실행 또는 결과 저장 실패
CANCELED	취소 완료

상태별 취소 가능 여부

generation_mode → 백엔드	RECEIVED 취소	RUNNING 취소	취소 성공 최종 상태
T2I/I2I → FLUX.2	가능	불가, 409 STATE_CONFLICT	CANCELED
T2V → VACE	가능	가능	CANCELED

VACE RUNNING 취소와 프로세스 그룹 종료 로직은 GitHub main에 포함되어 있지 않으므로 개발계 환경 기준 동작입니다.

3.3 공통 오류 응답

<pre>{ "result_code": "INVALID_PARAMETER", "message": "요청 파라미터 형식이 올바르지 않습니다.", "request_id": "ctl-req-20260807-0001" }</pre>			
HTTP Status	result_code	적용 예시	비고
400	REQUIRED_FIELD_MISSING	Idempotency-Key, mtdt 또는 기타 필수 Body 누락	Idempotency-Key는 개발자 검증, Body별 세부 매핑은 확인 필요
400	UNSUPPORTED_EVENT_TYPE	FLOOD/WILDFIRE 외 evnt_type	-
400	INVALID_PARAMETER	미지원 조합, I2I 입력 파일 누락, mtdt 형식/허용 코드 오류, prompt 객체 전달, prompt 제한 초과	개발자 v1.2 및 고객 회신
404	JOB_NOT_FOUND	존재하지 않는 job_id 조회·취소	개발자 v1.2
404	RESULT_NOT_FOUND	SUCCEEDED 이전 결과 조회	개발자 v1.2
409	STATE_CONFLICT	완료 상태 재취소, FLUX.2 RUNNING 취소	개발자 v1.2
500	MODEL_EXECUTION_FAILED	모델 실행 실패	개발자 v1.2
500	INTERNAL_SERVER_ERROR	분류되지 않은 서버 오류	공통 계약

V0에는 인증 계층이 없어 UNAUTHENTICATED/FORBIDDEN은 적용하지 않습니다. Webhook 전송 실패는 호출 응답으로 반환하지 않고 서버 로그에 기록합니다.

4. API 상세 명세

4.1 생성·증강 작업 요청

항목	내용
Method / Path	POST /api/genai/jobs
정상 응답	202 Accepted

Request Header

Param	Type	Required
Idempotency-Key	string(64)	Y

Request Body

Param	Type	Required	설명
request_id	string(64)	Y	호출 측 요청 식별자
request_channel	string(20)	Y	CONTROL PORTAL AUTHORIZING
request_user_id	string(64)	N	요청 사용자 식별자
evnt_type	string(20)	Y	FLOOD WILDFIRE
evnt_subtype	string(20)	N	evnt_type과 같은 최상위 필드. 현재 코드는 FLOOD 세부 유형에만 적용하며 미선택 시 null 또는 미전달
operation_type	string(20)	Y	V0 지원값: GENERATE AUGMENT
generation_mode	string(20)	Y	V0 지원값: T2I I2I T2V. I2V/V2V는 미지원
input_files[]	array(object)	조건부	I2I에서는 1건 이상 필수. T2I/T2V에서는 미전달
mtdt	object	Y	최상위 구조화 생성 조건. v1.2의 prompt.condition을 대체하며 하위 필드는 선택 · null 허용
prompt	string(1000)	N	최상위 UTF-8 자유 텍스트 상세 지시문. v1.2의 prompt.text를 대체하며 내부 모델 입력 최대 512 tokens
model_version_id	string(64)	N	모델 버전 식별자
parameter_set_id	string(64)	N	파라미터 세트 식별자
callback_url	string(500)	N	사전에 정의된 고정 Callback URL. URL에 {job_id}를 넣지 않음

v1.3 Request Body 구조 규칙

- mtdt와 prompt는 Request Body의 최상위에서 서로 독립된 필드로 전달합니다.
- 최상위 condition은 사용하지 않고 mtdt로 전달합니다.
- prompt 값으로 객체를 전달하지 않습니다. 기존 prompt.condition/prompt.text 형식은 v1.3 표준 계약에 포함되지 않습니다.
- 이전 형식의 일시적 호환 수용 여부는 배포 서버의 전환 정책으로 별도 관리하며, v1.3 연동 계약으로는 보장하지 않습니다.

V0 지원 요청 조합

operation_type	generation_mode	input_files[]	처리 내용	소스 확인
GENERATE	T2I	N	프롬프트 · 생성 조건 기반 이미지 생성	Y
AUGMENT	I2I	Y, 1건 이상	원본 이미지 기반 이미지 증강	Y
GENERATE	T2V	N	프롬프트 · 생성 조건 기반 영상 생성	Y
-	I2V / V2V	-	V0 미지원	Y

input_files[] 하위 필드

Param	Type	Required	설명
sequence	integer	Y	1부터 시작하며 같은 요청 안에서 중복할 수 없음
file_path	string(500)	Y	생성형 AI가 접근할 수 있는 NAS 절대경로
checksum	string(100)	N	SHA-256 체크섬. null 또는 미전달 시 생성형 AI 측 계산 가능
source_file_id	string(64)	N	호출 측 원천 파일 식별자

입력 이미지의 최대 건수·허용 MIME/확장자·파일 크기 상한은 현재 계약에서 확정되지 않았습니다.

evnt_subtype 허용 코드

코드	설명	적용 조건
ROAD_FLOOD	도로 침수	evnt_type=FLOOD
RIVER_OVERFLOW	하천 범람	evnt_type=FLOOD
UNDERPASS_FLOOD	지하차도 침수	evnt_type=FLOOD
URBAN_INUNDATION	도심 침수	evnt_type=FLOOD
OTHER	위 코드에 해당하지 않는 기타 침수 유형	evnt_type=FLOOD

evnt_type=WILDFIRE에서는 현재 정의된 세부 코드가 없으므로 evnt_subtype를 null로 전달하거나 생략합니다.

mtdt 하위 필드 및 허용 코드

Param	Type	Required	Nullable	허용 코드와 의미
time	string	N	Y	DAWN 새벽 DAY 낮 DUSK 황혼 NIGHT 밤
season	string	N	Y	SPRING 봄 SUMMER 여름 AUTUMN 가을 WINTER 겨울
weather	string	N	Y	CLEAR 맑음 CLOUDY 흐림 RAIN 비 SNOW 눈 FOG 안개 WINDY 바람
terrain	string	N	Y	ROAD 도로 UNDERPASS 지하차도 RIVER 하천 URBAN 도심 RESIDENTIAL 주거지역 RURAL 시골 MOUNTAIN 산지 FOREST 숲
severity	string	N	Y	LOW 낮음 MEDIUM 보통 HIGH 높음

mtdt 객체는 반드시 전달합니다. 다만 {} 또는 모든 하위 필드가 null인 요청을 서버가 허용하는지는 소스코드로 확인되지 않았으므로 호출 측은 최소 1개 이상의 유효한 조건값을 전달하는 것을 원칙으로 합니다.

prompt 적용 규칙

- prompt는 선택값입니다.
- prompt는 문자열로만 전달하며, 객체 또는 배열은 400 INVALID_PARAMETER 대상입니다.
- UTF-8 기준 최대 1,000자이며 내부 모델 입력은 최대 512 tokens입니다.
- 제한을 초과하면 임의로 자르지 않고 400 INVALID_PARAMETER를 반환합니다.
- prompt와 mtdt가 충돌하면 mtdt를 우선하고 무시된 표현을 warnings[]에 기록합니다.
- 충돌 감지는 키워드 휴리스틱 기반이므로 패러프레이즈는 감지하지 못할 수 있습니다.

Request Sample (T2V 영상 생성 - 충돌 검증 예시)

```
{
  "request_id": "ctl-req-20260806-0001",
  "request_channel": "CONTROL",
  "evnt_type": "FLOOD",
  "evnt_subtype": "ROAD_FLOOD",
  "operation_type": "GENERATE",
  "generation_mode": "T2V",
  "mtdt": {
    "time": "NIGHT",
    "weather": "RAIN",
    "terrain": "ROAD",
    "severity": "HIGH"
  },
  "prompt": "a beautiful sunny clear day",
  "callback_url": "https://control.example.kr/api/genai/jobs/callback"
}
```

위 요청은 JSON 구조상 유효하지만 prompt의 sunny/clear/day가 mtdt.time=NIGHT, mtdt.weather=RAIN과 충돌합니다. v1.3에서는 mtdt를 적용하고 충돌 표현을 무시하며, 해당 내용을 warnings[]에 기록합니다. 경고 문구의 세부 표현은 배포 서버 구현에 따라 달라질 수 있습니다.

Request Sample (I2I 이미지 증강)

```
{
  "request_id": "3f2a5c1e-20260807-0001",
  "request_channel": "CONTROL",
  "request_user_id": "cudogjc",
  "evnt_type": "FLOOD",
  "evnt_subtype": "ROAD_FLOOD",
  "operation_type": "AUGMENT",
  "generation_mode": "I2I",
  "input_files": [
    {
      "sequence": 1,
      "file_path": "/nas-storage/genai/background_images/20260803/xxxx.png",
      "checksum": null,
      "source_file_id": "9a186425-20260803-0001"
    }
  ],
  "mtdt": {
    "time": "NIGHT",
    "season": "SUMMER",
    "weather": "RAIN",
    "terrain": null,
    "severity": null
  },
  "prompt": "원본 카메라 시점과 도로 구조를 유지하고 비 오는 여름철 야간 도로 침수 장면으로 변경해줘.",
  "callback_url": "https://control.example.kr/api/genai/jobs/callback"
}
```

Response Sample (I2I 요청 접수)

```
{
  "request_id": "3f2a5c1e-20260807-0001",
  "job_id": "ai-job-b2d132febc5c",
  "status": "RECEIVED",
  "received_at": "2026-08-07T16:52:40+09:00",
  "warnings": []
}
```

4.2 작업 상태 조회

GET /api/genai/jobs/{job_id} → 200 OK

```
{
  "request_id": "3f2a5c1e-20260807-0001",
  "job_id": "ai-job-b2d132febc5c",
  "status": "SUCCEEDED",
  "progress": 100,
  "current_step": "COMPLETED",
  "received_at": "2026-08-07T16:52:40+09:00",
  "started_at": "2026-08-07T16:52:41+09:00",
  "completed_at": "2026-08-07T16:53:07+09:00",
  "error_code": null,
  "error_message": null,
  "updated_at": "2026-08-07T16:53:07+09:00",
  "warnings": []
}
```

4.3 작업 결과 조회

GET /api/genai/jobs/{job_id}/results → 200 OK. SUCCEEDED가 아니면 404 RESULT_NOT_FOUND를 반환합니다.

```
{
  "request_id": "3f2a5c1e-20260807-0001",
  "job_id": "ai-job-b2d132febc5c",
  "status": "SUCCEEDED",
  "results": [
    {
      "generated_data_id": "ga-data-b2d132febc5c",
      "media_type": "IMAGE",
      "output_file_path": "flux2/outputs/ai-job-b2d132febc5c.png",
      "checksum": null,
      "media_metadata": {
        "mime_type": "image/png",
        "width": 1536,
        "height": 1536
      }
    }
  ],
  "warnings": []
}
```

results[].media_metadata는 확장 가능한 객체입니다. 기존 설계에서 확인되는 필드는 mime_type, width, height, duration_seconds입니다.

output_file_path는 현재 개발계 환경의 컨테이너 내부 경로 기준 표시값으로 고객 시스템에서 직접 사용할 수 없습니다. 공유 NAS 또는 Object Storage 연동 전까지 결과 전달 경로는 테스트용입니다.

4.4 작업 취소

POST /api/genai/jobs/{job_id}/cancel → 200 OK

Request Body

Param	Type	Required	설명
reason	string(500)	N	취소 사유
requested_by	string(64)	Y	취소 요청자 식별자

Request Sample

```
{
  "reason": "사용자 요청에 따른 작업 취소",
  "requested_by": "cudogjc"
}
```

Response Sample

```
{
  "request_id": "3f2a5c1e-20260807-0001",
  "job_id": "ai-job-b2d132febc5c",
  "status": "CANCELED",
  "canceled_at": "2026-08-07T16:52:55+09:00"
}
```

FLUX.2의 RUNNING 작업 취소는 409 STATE_CONFLICT를 반환합니다. VACE RUNNING 취소 성공 시 최종 상태는 CANCELED로 처리합니다.

4.5 최종 상태 Webhook

callback_url이 있으면 작업이 SUCCEEDED 또는 FAILED로 처음 종료되는 시점에 1회 POST합니다. V0에서는 전송 실패 시 재시도하지 않고 서버 로그에만 기록합니다.

v1.2 배포본 기준 Webhook은 상태 알림 용도이며, 작업 결과와 미디어 메타데이터는 GET /api/genai/jobs/{job_id}/results로 조회하는 것을 v1.3 계약으로 합니다. CANCELED Webhook 발송 여부와 Webhook Body의 results[] 포함 여부는 저장소 코드에서 확인되지 않았으므로 본 버전에서는 보장하지 않습니다.

Webhook Sample

```
{
  "request_id": "3f2a5c1e-20260807-0001",
  "job_id": "ai-job-b2d132febc5c",
  "status": "SUCCEEDED",
  "progress": 100,
  "current_step": "COMPLETED",
  "completed_at": "2026-08-07T16:53:07+09:00",
  "error_code": null,
  "error_message": null,
  "updated_at": "2026-08-07T16:53:07+09:00",
  "warnings": []
}
```

5. v1.3 변경 영향

- Request Body 구조 변경은 POST /api/genai/jobs에 적용합니다. 상태 조회, 결과 조회, 취소 API의 Request 구조는 변경하지 않습니다.
- mtdt/prompt 충돌 경고를 유지하려면 요청 접수 응답, 상태 조회, 결과 조회, Webhook의 warnings[] 처리 기준을 동일하게 유지해야 합니다.
- 동일 Idempotency-Key로 재요청할 때의 Payload 동일성 비교는 mtdt와 prompt를 모두 포함해야 합니다. 다른 Payload에 같은 키를 사용했을 때의 정확한 응답 코드는 추가 확인이 필요합니다.
- 데이터 저장·로깅·감사 이력에서도 mtdt와 prompt를 분리해 보존해야 합니다.